Línea del tiempo

Grupo Juan Carlos Quintero Rubiano | Juan Diego Peralta Barbosa | Jan Henrik Sanchez Jerez



Software

2000
Formalización de REST y primeras APIs web comerciales

Impacto arquitectónico: Introduce el estilo REST y las APIs HTTP como componente central para integrar servicios. **Fuente** [1]

2001
Publicación del Manifiesto Ágil

Impacto arquitectónico: Impulsa arquitecturas más modulares y adaptables que soportan iteraciones rápidas y cambios frecuentes. **Fuente** [2]

2001–2003
JSON, Model Driven Architecture y dominio de .NET/Java EE

Impacto arquitectónico: Simplifica el intercambio de datos y fomenta arquitecturas web de tres capas más estandarizadas. **Fuente** [3]

2003–2004
Popularización de SOA, SOAP/WSDL, DDD y arquitectura hexagonal

Impacto arquitectónico: Favorece servicios interoperables y orientados al dominio, con buses de integración como componente central. **Fuente** [4]

2006–2009
Continuous Integration, DevOps y lanzamiento de AWS

Impacto arquitectónico: La arquitectura incorpora pipelines CI/CD, virtualización masiva y servicios cloud como base de despliegue. **Fuente** [5]

2011–2014
Microservicios, Docker y Kubernetes

Impacto arquitectónico: Las aplicaciones se descomponen en servicios independientes, orquestados mediante contenedores y clústeres. **Fuente** [6]

2014+
Nacimiento de serverless/FaaS con AWS Lambda

Impacto arquitectónico: Introduce funciones efímeras disparadas por eventos y reduce la gestión explícita de servidores. **Fuente** [7]

2016–2020
SRE, observabilidad, service meshes y GraphQL/gRPC

Impacto arquitectónico: Incorpora recursos para confiabilidad, trazabilidad y comunicación avanzada entre servicios. **Fuente** [8]

Década de 2020
Arquitecturas centradas en IA y Platform Engineering

Impacto arquitectónico: Surgen agentes, servicios de aprendizaje automático y plataformas internas como componentes de primera clase. **Fuente** [9]

Infraestructura tecnológica

2001
Virtualización x86 (VMware ESX)

Descripción: Abstrae el hardware físico permitiendo ejecutar múltiples sistemas operativos aislados en un solo servidor, revolucionando el Data Center. **Fuente** [10]

2006
Nacimiento de IaaS (AWS EC2)

Descripción: Amazon lanza Elastic Compute Cloud, dando inicio oficial al paradigma de la computación en la nube pública elástica y bajo demanda. **Fuente** [12]

2011
Open Compute Project (OCP)

Descripción: Facebook lidera la estandarización del hardware open-source para centros de datos, optimizando el consumo energético y de enfriamiento. **Fuente** [14]

2013
Revolución de Contenedores (Docker)

Descripción: Estandariza el empaquetado de software con sus dependencias en unidades portables y ligeras, superando a las máquinas virtuales clásicas. **Fuente** [16]

2014
Kubernetes y la Orquestación

Descripción: Google libera el sistema open-source para automatizar el despliegue, escalado y manejo de aplicaciones en contenedores. **Fuente** [11]

2014–2018
Infraestructura como Código (IaC)

Descripción: Herramientas como Terraform normalizan la gestión de la infraestructura mediante archivos de definición declarativos, uniendo Ops y código. **Fuente** [13]

2022–2026
Platform Engineering

Descripción: Transición hacia Plataformas de Desarrollo Internas (IDPs) que abstraen la infraestructura para reducir la carga cognitiva de los desarrolladores. **Fuente** [15]

Información

2000
Teorema CAP

Descripción: Brewer establece las limitantes de consistencia y disponibilidad en sistemas distribuidos. **Fuente** [17]

2004
MapReduce

Descripción: Google publica su modelo de procesamiento masivo, sentando las bases del Big Data. **Fuente** [20]

2006
Apache Hadoop

Descripción: Implementación de código abierto de MapReduce y GFS que materializa el ecosistema distribuido. **Fuente** [23]

2007
Dynamo (NoSQL)

Descripción: Amazon diseña su sistema clave-valor priorizando alta disponibilidad. **Fuente** [26]

2008
Apache Cassandra

Descripción: Liberación del motor distribuido creado por Facebook, inspirado en Dynamo y Bigtable. **Fuente** [18]

2009
MongoDB

Descripción: Consolidación del paradigma NoSQL orientado a documentos para esquemas flexibles. **Fuente** [21]

2012
Google Spanner

Descripción: Lanzamiento de la base de datos distribuida con consistencia global (NewSQL). **Fuente** [24]

2014–2016
Patrón Database-per-Service

Descripción: Se establece la persistencia aislada por microservicio, impulsando el enfoque políglota. **Fuente** [19]

2015
CockroachDB

Descripción: Lanzamiento de la alternativa open source de consistencia fuerte inspirada en Spanner. **Fuente** [27]

2018
Aurora Serverless

Descripción: AWS permite autoescalado separando físicamente el almacenamiento del cómputo. **Fuente** [22]

2019–2021
Bases de Datos Vectoriales

Descripción: Motores especializados en embeddings (Milvus, Pinecone) para búsquedas de IA y RAG. **Fuente** [25]

Procesos de negocio

2001–2003
Sistemas BPMS

Descripción: Transición de la reingeniería (BPR) a la gestión de procesos (BPM) con suites integrales para modelar y ejecutar flujos corporativos. **Fuente** [28]

2004
Estándar BPMN 1.0

Descripción: BPMI publica el estándar de modelado visual, creando un puente definitivo entre los analistas de negocio y los desarrolladores de software. **Fuente** [31]

2009
Scaled Agile Framework (SAFe)

Descripción: La agilidad sale de los equipos de desarrollo e impacta la estructura empresarial, alineando estrategia y procesos operativos a nivel macro. **Fuente** [33]

2011
Process Mining (Minería de Procesos)

Descripción: Wil van der Aalst publica las bases para descubrir, auditar y optimizar flujos reales a partir de los registros de eventos de los sistemas (logs). **Fuente** [29]

2015–2018
Robotic Process Automation (RPA)

Descripción: Explosión de plataformas (UiPath, Blue Prism) para automatizar tareas repetitivas imitando la interacción humana en interfaces heredadas. **Fuente** [32]

2020
Hiperautomatización

Descripción: Gartner acuña este paradigma que orquesta múltiples tecnologías (RPA, IA, BPMS) para automatizar procesos de negocio de extremo a extremo. **Fuente** [34]

2024–2026
Agentic Process Automation (GenAI)

Descripción: Integración de Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y agentes autónomos para orquestar y ejecutar tareas de negocio no estructuradas. **Fuente** [30]

Personas clientes y usuarios

2000
Modelo "The Elements of User Experience"

Impacto arquitectónico: Organiza el diseño centrado en el usuario en cinco planos, desde la estrategia y las necesidades hasta la interfaz visible. **Fuente** [35]

2000
Lanzamiento del CRM de Salesforce en la nube

Impacto arquitectónico: El perfil del cliente, su historial y su segmentación se centralizan en un servicio accesible e integrable desde la web. **Fuente** [41]

2003
El ROI de la usabilidad gana evidencia empresarial

Impacto arquitectónico: La investigación y las pruebas con usuarios pasan a justificarse mediante mejoras medibles en uso, eficiencia y satisfacción. **Fuente** [38]

2007–2010
iPhone y surge el responsive web design

Impacto arquitectónico: La experiencia deja de depender de una sola pantalla: la arquitectura debe adaptar contenido, interacción y navegación a dispositivos móviles. **Fuente** [36]

2010
Optimizely impulsa la experimentación A/B autoservicio

Impacto arquitectónico: La arquitectura incorpora variantes, métricas y segmentación para decidir con datos de comportamiento real y personalizar experiencias. **Fuente** [39]

2013
Lean UX integra diseño, Agile y producto

Impacto arquitectónico: Se consolidan la experimentación rápida, el trabajo colaborativo y la validación continua con usuarios dentro de cada iteración. **Fuente** [37]

2008 / 2018
WCAG 2.0 y WCAG 2.1 consolidan la accesibilidad web

Impacto arquitectónico: Los criterios de accesibilidad se convierten en requisitos verificables para interfaces, contenido y componentes reutilizables. **Fuente** [40]

2014–2024
De Alexa a la computación espacial de Vision Pro

Impacto arquitectónico: Voz, IoT y entornos inmersivos obligan a coordinar múltiples modalidades, sensores y contextos durante el recorrido del usuario. **Fuente** [42]

Fuentes y bibliografía

Referencias empleadas para sustentar los eventos de Software y Personas.

[1] Mary Shaw and Paul Clements. *The Golden Age of Software Architecture*. Tech. rep. Carnegie Mellon University, 2006. URL: http://reports-archive.adm.cs.cmu.edu/anon/isri2006/CMU-ISRI-06-101.pdf (visited on 08/16/2026).

[2] DevOps1. *Evolution of Engineering Practices: A 25-Year Journey*. URL: https://devops1.com.au/blog/agile-is-death (visited on 08/16/2026).

[3] Vocal Media. *Infographic for Software Architecture History*. URL: https://vocal.media/01/infographic-for-software-architecture-history (visited on 08/16/2026).

[4] "Microservices: The Evolution and Extinction of Web Services?" In: *Service-Oriented and Cloud Computing*. Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-31646-4_1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-31646-4_1 (visited on 08/16/2026).

[5] Follow the Idea. *Microservices – History*. URL: https://publish.obsidian.md/followtheidea/Content/AI/Microservices+-+history (visited on 08/16/2026).

[6] "Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow". In: (). Artículo académico. URL: http://faculty.washington.edu/wlloyd/courses/tcss562/research_papers/T8-Microservices-yesterday_today_and_tomorrow.pdf (visited on 08/16/2026).

[7] DATAVersity. *A Brief History of Microservices*. URL: https://www.dataversity.net/articles/a-brief-history-of-microservices/ (visited on 08/16/2026).

[8] IBM Developer. *Beyond Buzzwords: A Brief History of Microservices Patterns*. URL: https://developer.ibm.com/articles/cl-evolution-microservices-patterns/ (visited on 08/16/2026).

[9] Zendevy. *The Evolution of Software Architecture: From Mainframes to AI Agents*. URL: https://zendevy.com/en/architecture/software-architecture-evolution-by-era/ (visited on 08/16/2026).

[10] Edouard Bugnion, Jason Nieh, and Dan Tsafrir. "Bringing virtualization to the x86 architecture with the original VMware workstation". In: *ACM Transactions on Computer Systems (TOCS)* 30.4 (2012), pp. 1–51.

[11] Brendan Burns et al. "Borg, omega, and kubernetes". In: *ACM Queue* 14.1 (2016), pp. 70–93.

[12] Michael Armbrust et al. "A view of cloud computing". In: *Communications of the ACM* 53.4 (2010), pp. 50–58.

[13] Yevgeniy Brikman. *Terraform: Up & Running: Writing Infrastructure as Code*. O'Reilly Media, Inc., 2017.

[14] Open Compute Project Foundation. *Building Efficient Data Centers with the Open Compute Project*. https://www.opencompute.org/about. 2011.

[15] Cloud Native Computing Foundation (CNCF). *Platform Engineering Maturity Model*. Tech. rep. CNCF App Delivery TAG, 2023.

[16] Dirk Merkel. "Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment". In: *Linux journal* 2014.239 (2014), p. 2.

[17] Eric A. Brewer. "Towards robust distributed systems". In: *Proceedings of the 19th annual ACM symposium on Principles of distributed computing*. 2000, pp. 7–10.

[18] Avinash Lakshman and Prashant Malik. "Cassandra: a decentralized structured storage system". In: *Operating systems review* 44.2 (2010), pp. 35–40.

[19] Chris Richardson. *Pattern: Database per service*. https://microservices.io/patterns/data/database-per-service.html. 2015.

[20] Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat. "MapReduce: simplified data processing on large clusters". In: *Proceedings of the 6th conference on Symposium on Operating Systems Design & Implementation (OSDI)*. Vol. 6. 2004, pp. 137–150.

[21] Kristina Chodorow. *MongoDB: the definitive guide*. O'Reilly Media, Inc., 2013.

[22] Amazon Web Services. *Amazon Aurora Serverless*. Tech. rep. Amazon, 2018.

[23] Tom White. *Hadoop: The definitive guide*. O'Reilly Media, Inc., 2009.

[24] James C Corbett, Jeffrey Dean, Michael Epstein, et al. "Spanner: Google's globally distributed database". In: *Proceedings of the 10th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 12)*. 2012, pp. 251–264.

[25] Jianguo Wang, Xiaomeng Yi, Rentong Guo, et al. "Milvus: A purpose-built vector data management system". In: *Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data*. 2021, pp. 2614–2627.

[26] Giuseppe DeCandia et al. "Dynamo: amazon's highly available key-value store". In: *Proceedings of the 21st ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles*. 2007, pp. 205–220.

[27] Rebecca Taft, Irfan Sharif, Andrei Matei, et al. "CockroachDB: The resilient geo-distributed SQL database". In: *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. 2020, pp. 1493–1509.

[28] Marlon Dumas et al. *Fundamentals of business process management*. Springer, 2018.

[29] Wil Van der Aalst. *Process mining: discovery, conformance and enhancement of business processes*. Springer Science & Business Media, 2011.

[30] Maxim Vidgof, Bastian Wurm, and Jan Mendling. "Large language models in business process management: Opportunities, challenges, and research agenda". In: *arXiv preprint arXiv:2304.04309* (2023).

[31] Stephen A White. *Introduction to BPMN*. Tech. rep. IBM Corporation, 2004.

[32] Mary C Lacity and Leslie P Willcocks. "A new approach to automating services". In: *MIT Sloan Management Review* 58.1 (2016), pp. 41–49.

[33] Dean Leffingwell. *Agile software requirements: lean requirements practices for teams, programs, and the enterprise*. Addison-Wesley Professional, 2010.

[34] Gartner. *Top 10 Strategic Technology Trends for 2020*. Tech. rep. Gartner, Inc., 2019.

[35] "User-Centered Design". In: Capítulo académico. URL: https://wacclearinghouse.org/docs/books/design/chapter28.pdf (visited on 08/16/2026).

[36] GeeksforGeeks. *Origin and Evolution of UX*. URL: https://www.geeksforgeeks.org/websites-apps/origin-and-evolution-of-ux/ (visited on 08/16/2026).

[37] Design Bootcamp. *The Evolution of UX*. URL: https://medium.com/design-bootcamp/the-evolution-of-ux-81a7d89633f6 (visited on 08/16/2026).

[38] UXmatters. *Changes Over the Last 25 Years of UX Research*. 2023. URL: https://www.uxmatters.com/mt/archives/2023/08/changes-over-the-last-25-years-of-ux-research.php (visited on 08/16/2026).

[39] Scribd. *UX History*. URL: https://www.scribd.com/document/893994332/UX-History (visited on 08/16/2026).

[40] Design Bootcamp. *The Evolution of User Experience: From Human-Computer Interaction to Modern Design*. URL: https://medium.com/design-bootcamp/the-evolution-of-user-experience-from-human-computer-interaction-to-modern-design-cd8ebe626b1 (visited on 08/16/2026).

[41] SAP. *From Automation to Intelligence: The History of CRM*. URL: https://www.sap.com/blogs/crm-history (visited on 08/16/2026).

[42] John Lehrian. *The Evolution of UX Design: A 20-Year Journey*. URL: https://www.linkedin.com/pulse/evolution-ux-design-20-year-journey-john-lehrian-ehdke (visited on 08/16/2026).

[43] Hossein Nejati Javaremi. *The Evolution of Software Architecture: From Mainframes to Microservices*. URL: https://hosseinnejati.medium.com/the-evolution-of-software-architecture-from-mainframes-to-microservices-66ecc4052c7b (visited on 08/16/2026).

[44] DZone. *Software Evolution: Monoliths to Microservices*. URL: https://dzone.com/articles/evolution-of-software-architecture-from-monoliths (visited on 08/16/2026).

[45] CIOHub. *The Evolution of Microservices Architecture*. 2024. URL: https://ciohub.org/post/2024/08/the-evolution-of-microservices-architecture/ (visited on 08/16/2026).

[46] Wikipedia contributors. *User-Centered Design*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design (visited on 08/16/2026).

[47] Joshua Pacheco. *History and Nature of User-Centred Design*. URL: https://medium.com/@joshuapacheco/history-and-nature-of-user-centred-design-18e20f86294f (visited on 08/16/2026).

[48] John Karat and Clare-Marie Karat. *The Evolution of User-Centered Focus in the Human-Computer Interaction Field*. URL: https://www.scribd.com/document/397064/The-evolution-of-user-centered-focus-in-the-human-computer-interaction-field (visited on 08/16/2026).